

शरीर की रक्षा सेना

II PUC · अध्याय 7 · मानव स्वास्थ्य तथा रोग

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



स्वास्थ्य का साम्राज्य

"**Health** सिर्फ़ रोग का न होना नहीं है," प्रो. BAIO ने कहा। "यह पूरी तरह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई है।" रोग पैदा करने वाले रोगाणु **pathogens** कहलाते हैं — बैक्टीरिया, वायरस, कवक, protozoans और कृमि।

> 💡 याद रखो
> **जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, वे संक्रामक रोग हैं ।**



हमलावर

Salmonella typhi से होने वाला **Typhoid** गंदे भोजन और पानी से फैलता है और **Widal test** से पक्का होता है। **Pneumonia** (Streptococcus, Haemophilus) alveoli में द्रव भर देता है। **common cold** rhinoviruses से होता है और नाक को प्रभावित करता है — फेफड़ों को नहीं।

💡 याद रखो

"Typhoid Mary" typhoid की एक मशहूर स्वस्थ वाहक थी।



मलेरिया जासूस

एक मादा Anopheles मच्छर ने **Plasmodium** के **sporozoites** ख़ून में डाल दिए। वे यकृत में बढ़े, फिर लाल रक्त कणिकाओं पर हमला किया। जब RBCs फटीं, तो **haemozoin** नाम के विष से हर 3–4 दिन में कँपकँपी और तेज़ बुख़ार आया।

💡 याद रखो

Plasmodium की लैंगिक अवस्था मच्छर के अंदर होती है।



और हमलावर

Amoebiasis (Entamoeba histolytica) को घरेलू मक्खियाँ फैलाती हैं। **Ascariasis** मिट्टी और पानी से फैलता है। Culex मच्छरों से फैलने वाला **Filariasis** (Wuchereria) हाथीपाँव करता है। **Ringworm** त्वचा का कवक संक्रमण है।

💡 याद रखो

बचाव: साफ़ भोजन और पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, और मच्छरों व मक्खियों पर नियंत्रण।



दरवाज़े के पहरेदार

रक्षा की पहली पंक्ति जन्म से मौजूद **innate immunity** है। भौतिक रुकावटें: त्वचा और श्लेष्मा। शारीरिक रुकावटें: पेट का अम्ल, लार, आँसू। कोशिकीय रुकावटें: neutrophils, monocytes, macrophages और NK cells। संक्रमित कोशिकाएँ पड़ोसियों की रक्षा के लिए **interferons** भेजती हैं।

💡 याद रखो

Innate immunity अविशिष्ट (non-specific) होती है।



विशेष दस्ते

Acquired immunity याद रखती है! **B-cells** **antibodies** बनाती हैं — Y-आकार के H_2L_2 प्रोटीन (IgA, IgM, IgE, IgG)। **T-cells** उनकी मदद करती हैं। अपनी एंटीबॉडी ख़ुद बनाना, जैसे **vaccine** के बाद, **active immunity** है; बनी-बनाई एंटीबॉडी पाना, जैसे colostrum में IgA, **passive immunity** है।

💡 याद रखो

प्राथमिक लसीका अंग: अस्थि मज्जा और thymus। Mast cells से निकला histamine एलर्जी करता है।



चालाक वायरस

Retrovirus **HIV** पहले **macrophages** में घुसकर उन्हें "HIV फ़ैक्टरी" बना देता है। फिर यह **helper T-cells** पर हमला करता है, और उनकी संख्या गिर जाती है — शरीर अपनी रक्षा खो देता है। यही **AIDS** है। **ELISA** जाँच से संक्रमण का पता चलता है।

💡 याद रखो

HIV असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित ख़ून, साझा सुइयों और माँ से बच्चे में फैलता है ।



कैंसर और बुरी आदतें

सामान्य कोशिकाएँ दूसरों को छूने पर विभाजन रोक देती हैं — **contact inhibition**। कैंसर कोशिकाएँ यह खो देती हैं। **Benign** गाँठें अपनी जगह रहती हैं; **malignant** गाँठें **metastasis** से फैलती हैं। **Carcinogens** में X-rays, UV किरणें और तंबाकू का धुआँ शामिल हैं। Heroin, cocaine जैसे नशे और तंबाकू का nicotine शरीर को नुक़सान पहुँचाते हैं — इसलिए ना कहो!

💡 याद रखो

कैंसर का इलाज: सर्जरी, विकिरण, chemotherapy और immunotherapy (α-interferon)।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Health p.1 · pathogens p.1 · Typhoid p.2 · Widal test p.2 · Pneumonia p.2 · common cold p.2 · Plasmodium p.3 · sporozoites p.3 · haemozoin p.3 · Amoebiasis p.4 · Ascariasis p.4 · Filariasis p.4 · Ringworm p.4 · innate immunity p.5 · interferons p.5 · Acquired immunity p.6 · B-cells p.6 · antibodies p.6 · T-cells p.6 · vaccine p.6 · active immunity p.6 · passive immunity p.6 · HIV p.7 · macrophages p.7 · helper T-cells p.7 · AIDS p.7 · ELISA p.7 · contact inhibition p.8 · Benign p.8 · malignant p.8 · metastasis p.8 · Carcinogens p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Widal test से पक्का होता है:

- Malaria
- Typhoid
- Pneumonia
- AIDS

2. मलेरिया का बुख़ार किस विष से होता है?

- Histamine
- Haemozoin
- Interferon
- Serotonin

3. एंटीबॉडी अणु को लिखा जाता है:

- H_2L_2
- H_4L_2
- HL
- H_2L_4

4. HIV हमला करता है:

- लाल रक्त कणिकाएँ
- Helper T-cells
- Platelets
- सिर्फ़ B-cells

5. कैंसर कोशिकाओं का दूसरे अंगों में फैलना है:

- Contact inhibition
- Metastasis
- Mitosis
- Immunity

उत्तर: 1-Typhoid · 2-Haemozoin · 3-H_2L_2 · 4-Helper T-cells · 5-Metastasis